

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

```
data = {
    "Mes": ['Enero', 'Febrero', 'Marzo', 'Abril', 'Mayo', 'Junio', 'Julio', 'Agosto', 'Septiemb',
    "Tienda_Fisica": [4200, 4150, 4300, 4180, 4250, 4100, 4220, 4190, 4260, 4150, 4300, 4230],
    "En_Linea": [800, 870, 950, 1050, 1180, 1300, 1450, 1600, 1750, 1900, 2100, 2350]
}

df = pd.DataFrame(data)

df
```

	Mes	Tienda_Fisica	En_Linea	
0	Enero	4200	800	
1	Febrero	4150	870	
2	Marzo	4300	950	
3	Abril	4180	1050	
4	Mayo	4250	1180	
5	Junio	4100	1300	
6	Julio	4220	1450	
7	Agosto	4190	1600	
8	Septiembre	4260	1750	
9	Octubre	4150	1900	
10	Noviembre	4300	2100	
11	Diciembre	4230	2350	

Pasos siguientes: [Generar código con df](#) [New interactive sheet](#)

```
df['Total_por_mes'] = df['Tienda_Fisica'] + df['En_Linea']
df
```

	Mes	Tienda_Fisica	En_Linea	Total_por_mes	
0	Enero	4200	800	5000	
1	Febrero	4150	870	5020	
2	Marzo	4300	950	5250	
3	Abril	4180	1050	5230	
4	Mayo	4250	1180	5430	
5	Junio	4100	1300	5400	
6	Julio	4220	1450	5670	
7	Agosto	4190	1600	5790	
8	Septiembre	4260	1750	6010	
9	Octubre	4150	1900	6050	
10	Noviembre	4300	2100	6400	
11	Diciembre	4230	2350	6580	

7	Agosto	4190	1600	5790
8	Septiembre	4260	1750	6010
9	Octubre	4150	1900	6050
10	Noviembre	4300	2100	6400
11	Diciembre	4230	2350	6580

Pasos siguientes:

[Generar código con df](#)

[New interactive sheet](#)

```
df['peso_canal_fisica'] = (df['Tienda_Fisica'] / df['Total_por_mes']) * 100
df['peso_canal_linea'] = (df['En_Linea'] / df['Total_por_mes']) * 100
```

df

	Mes	Tienda_Fisica	En_Linea	Total_por_mes	peso_canal_fisica	peso_canal_linea
0	Enero	4200	800	5000	84.000000	16.000000
1	Febrero	4150	870	5020	82.669323	17.330677
2	Marzo	4300	950	5250	81.904762	18.095238
3	Abril	4180	1050	5230	79.923518	20.076482
4	Mayo	4250	1180	5430	78.268877	21.731123
5	Junio	4100	1300	5400	75.925926	24.074074
6	Julio	4220	1450	5670	74.426808	25.573192
7	Agosto	4190	1600	5790	72.366149	27.633851
8	Septiembre	4260	1750	6010	70.881864	29.118136
9	Octubre	4150	1900	6050	68.595041	31.404959
10	Noviembre	4300	2100	6400	67.187500	32.812500
11	Diciembre	4230	2350	6580	64.285714	35.714286

Pasos siguientes:

[Generar código con df](#)

[New interactive sheet](#)

```
media_en_linea = (df['En_Linea']).mean()
media_fisica = (df['Tienda_Fisica']).mean()
mediana_en_linea = (df['En_Linea']).median()
mediana_fisica = (df['Tienda_Fisica']).median()

print(f"La media de ventas en línea es: {media_en_linea:.2f}")
print(f"La media de ventas en físico es: {media_fisica:.2f}")
print(f"La mediana de ventas en línea es: {mediana_en_linea:.2f}")
print(f"La mediana de ventas en físico es: {mediana_fisica:.2f}")
```

```
La media de ventas en línea es: 1441.67
La media de ventas en físico es: 4210.83
La mediana de ventas en línea es: 1375.00
La mediana de ventas en físico es: 4210.00
```

```
df.describe()
```

	Tienda_Fisica	En_Linea	Total_por_mes	peso_canal_fisica	peso_canal_linea
count	12.000000	12.000000	12.000000	12.000000	12.000000
mean	4210.833333	1441.666667	5652.500000	75.036290	24.963710
std	61.416363	505.512042	522.548388	6.497144	6.497144
min	4100.000000	800.000000	5000.000000	64.285714	16.000000
25%	4172.500000	1025.000000	5245.000000	70.310158	19.581171
50%	4210.000000	1375.000000	5550.000000	75.176367	24.823633
75%	4252.500000	1787.500000	6020.000000	80.418829	29.689842
max	4300.000000	2350.000000	6580.000000	84.000000	35.714286

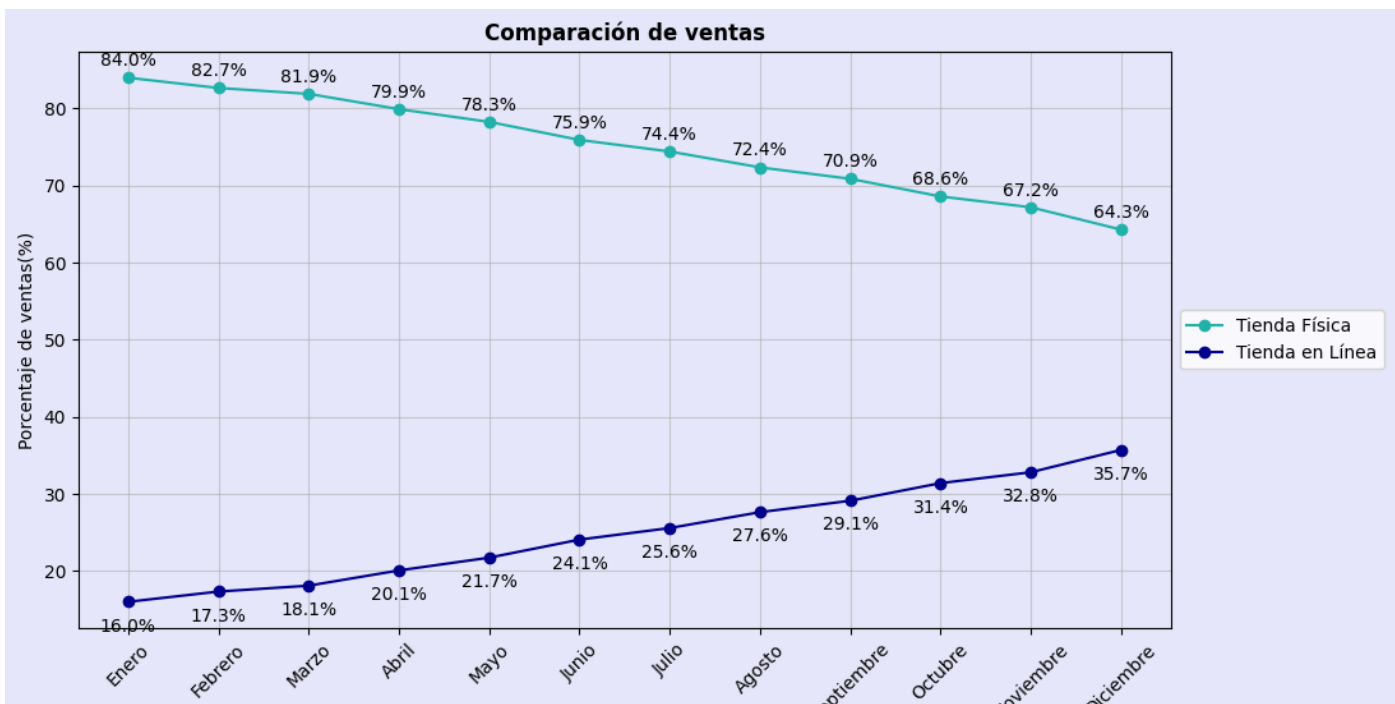
```
plt.figure(figsize=(11, 6), facecolor="lavender")
plt.plot(df['Mes'], df['peso_canal_fisica'], label="Tienda Física", color="lightseagreen", mar
plt.plot(df['Mes'], df['peso_canal_linea'], label = "Tienda en Línea", color= "darkblue", mark

plt.gca().set_facecolor('none')
plt.title("Comparación de ventas", fontweight='bold')
plt.xlabel("Mes")
plt.ylabel("Porcentaje de ventas(%)")
plt.xticks(rotation=45)
plt.legend(loc="center left", bbox_to_anchor=(1, 0.5))

for x, y in zip(df['Mes'], df['peso_canal_fisica']):
    plt.text(x, y + 1, f"{round(y, 1)}%", ha='center', va='bottom')

for x, y in zip(df['Mes'], df['peso_canal_linea']):
    plt.text(x, y - 2, f"{round(y, 1)}%", ha='center', va='top')

plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



✓ Interpretación:

1. ¿Qué otro dato le pediría a LMB antes de recomendar mover presupuesto de marketing del canal físico al canal en línea?

Datos de los clientes, datos de los productos que se están vendiendo. También es necesario conocer los costos de operación. También datos históricos para conocer el comportamiento del canal físico.

2. ¿El hecho de que el canal físico esté "estable" es necesariamente una mala noticia para LMB? ¿Por qué sí o por qué no?

No es una mala noticia, por cierto, el incremento de la tienda en línea es coherente con el aumento de canales digitales debido a las modalidades de compra en tendencia y la facilidad para comprar.

La mayoría de clientes nuevos son en línea. Los clientes en la tienda física se han estado manteniendo. Se puede seguir manteniendo la fidelidad de los clientes físicos.

```
datos_ventas = {
    "Trimestre": ["Q1 (ene-mar)", "Q2 (abr-jun)", "Q3 (jul-sep)", "Q4 (oct-dic)"],
    "Año 1": [3, 2, 2, 9],
    "Año 2": [4, 3, 2, 10],
    "Año 3": [3, 2, 3, 11]
}
```

```
reporte_ventas = pd.DataFrame(datos_ventas)
```

```
reporte_ventas
```

	Trimestre	Año 1	Año 2	Año 3	
0	Q1 (ene-mar)	3	4	3	
1	Q2 (abr-jun)	2	3	2	
2	Q3 (jul-sep)	2	2	3	
3	Q4 (oct-dic)	9	10	11	

Pasos siguientes:

[Generar código con reporte_ventas](#)

[New interactive sheet](#)

```
plt.figure(figsize=(11, 6), facecolor="lavender")
plt.plot(reporte_ventas['Trimestre'], reporte_ventas['Año 1'], label="Año 1", color="lightseagreen")
plt.plot(reporte_ventas['Trimestre'], reporte_ventas['Año 2'], label="Año 2", color="darkblue")
plt.plot(reporte_ventas['Trimestre'], reporte_ventas['Año 3'], label="Año 3", color="red",
```

```
plt.gca().set_facecolor('none')
plt.title("Renuncias por trimestre", fontweight='bold')
plt.xlabel("Trimestre")
plt.ylabel("Renuncias")
plt.xticks(rotation=45)
```

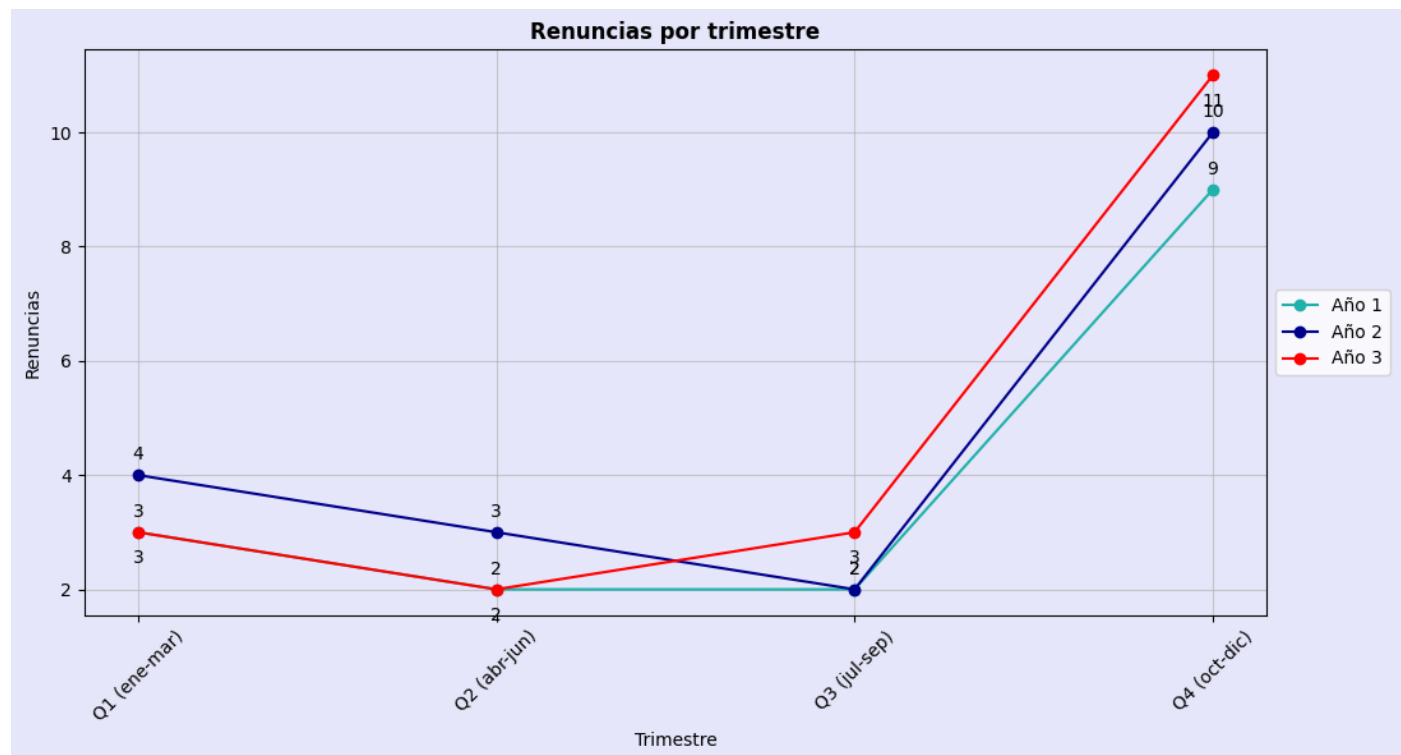
```
plt.legend(loc="center left", bbox_to_anchor=(1, 0.5))
```

```
for x, y in zip(reporte_ventas["Trimestre"], reporte_ventas["Año 1"]):  
    plt.text(x, y + 0.2, f"{round(y, 1)}", ha="center", va="bottom")
```

```
for x, y in zip(reporte_ventas["Trimestre"], reporte_ventas["Año 2"]):  
    plt.text(x, y + 0.2, f"{round(y, 1)}", ha="center", va="bottom")
```

```
for x, y in zip(reporte_ventas["Trimestre"], reporte_ventas["Año 3"]):  
    plt.text(x, y - 0.3, f"{round(y, 1)}", ha="center", va="top")
```

```
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)  
plt.tight_layout()  
plt.show()
```



TT B I <> ↺ 🖼️ “ ≡ ≡ — ψ 😊

Cerrar

1. ¿Qué otras causas de negocio (no solo salariales) podrían explicar este patrón estacional en la rotación?

- Las personas esperan el aguinaldo para renunciar.
- Existen múltiples opciones de empleo, por lo que usualmente los empleados esperan a que se finalicen sus labores de fin de año para acomodarse en una nueva oportunidad.
- Al final de año las personas pueden sentirse decepcionadas o cansadas al laborar más sin tener incentivos, al no recibir bonos o trabajar muchas horas extra.

1. ¿Qué otras causas de negocio (no solo salariales) podrían explicar este patrón estacional en la rotación?

- Las personas esperan el aguinaldo para renunciar.
- Existen múltiples opciones de empleo, por lo que usualmente los empleados esperan a que se finalicen sus labores de fin de año para acomodarse en una nueva oportunidad.
- Al final de año las personas pueden sentirse decepcionadas o cansadas al laborar más sin

2. Si el próximo Q4 tuviera solo 4 renunciaciones, ¿ese solo dato sería suficiente para decir que el patrón cambió? ¿Por qué sí o por qué no?

No es suficiente porque es necesario revisar cómo se comporta a lo largo del año para que se confirme una tendencia. También se necesita más contexto acerca de lo que pasó en el trimestre para conocer si no hubo influencia externa.

tener incentivos, al no recibir bonos o trabajar muchas horas extra.

2. Si el próximo Q4 tuviera solo 4 renunciaciones, ¿ese solo dato sería suficiente para decir que el patrón cambió? ¿Por qué sí o por qué no?

No es suficiente porque es necesario revisar cómo se comporta a lo largo del año para que se confirme una tendencia. También se necesita más contexto acerca de lo que pasó en el trimestre para conocer si no hubo influencia externa.